Informe de Selección Óptima de Patrones (Combinatoria)

Top 3 mejores combinaciones por líquido — Ordenado por: Intervalo 3 (0.50 - 6.00 GHz)

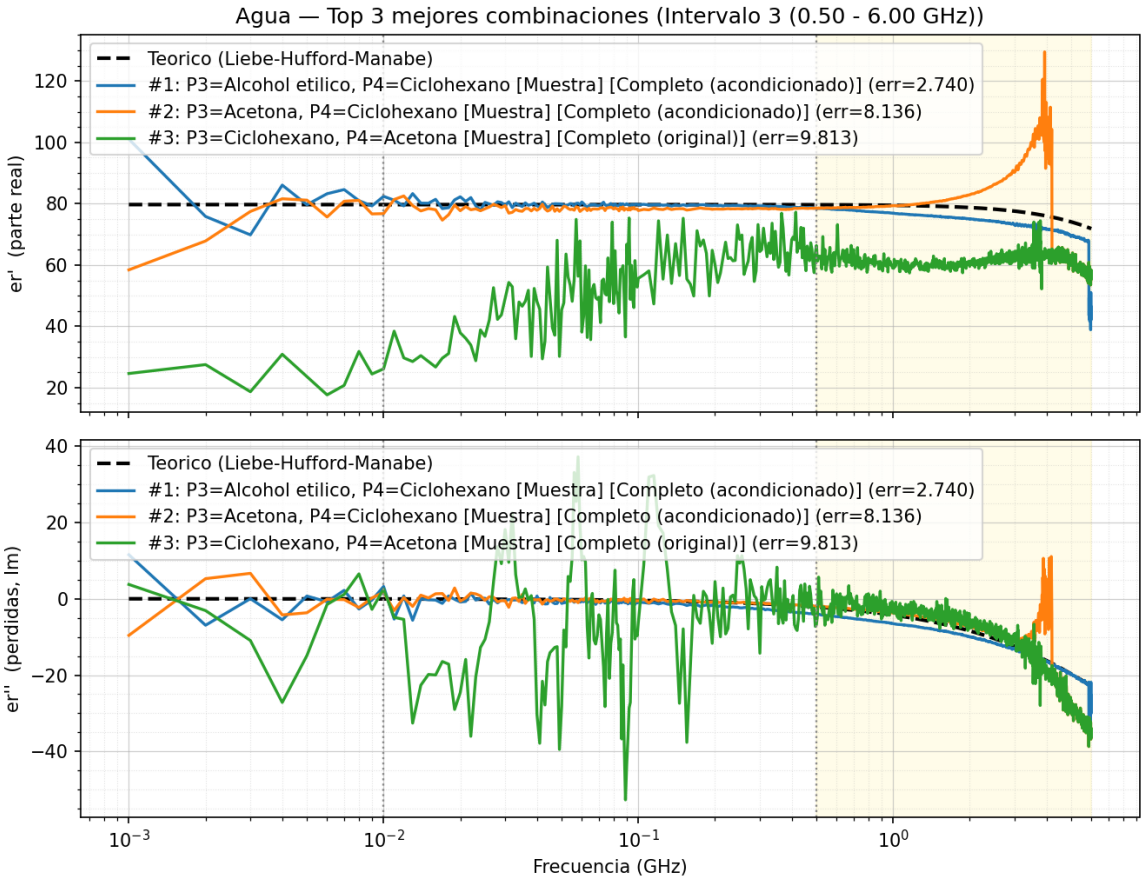
Fecha de generación	13/10/2026 13:10
Criterio de selección (Top 3)	Intervalo 3 (0.50 - 6.00 GHz)
Banda de frecuencias analizada	0.001 - 6.0 GHz
Intervalos de evaluación	Int 1: [0.00 - 0.01 GHz] | Int 2: [0.01 - 0.50 GHz] | Int 3: [0.50 - 6.00 GHz]
Métodos evaluados	Completo (Gn original), Completo (Gn acondicionado)
Arranque de marcha Gn	Mínimo de |Gn| en el barrido (automático)
Acondicionamiento de Gn	transicion_polinomica_cero — Modo automático (umbral = 160.0%)
Patrón Cortocircuito / Abierto	Short: short_sonda_3mm_9oct.s1p | Open: open_sonda_3mm_9oct.s1p

Líquidos candidatos evaluados

Líquido candidato	Archivo .s1p	Modelo teórico	Temp. (°C)
Agua	agua21grados_sonda_3mm_9oct.s1p	Agua (Liebe-Hufford-Manabe)	21.0
Alcohol etilico	etilico_sonda_3mm_9oct.s1p	Alcohol etilico (etanol)	21.0
Alcohol isopropilico	isopropilico_sonda_3mm_9oct.s1p	Alcohol isopropilico (2-propanol)	21.0
Butanol	butilico_sonda_3mm_9oct.s1p	1-Butanol	21.0
Ciclohexano	ciclohexano2_sonda_3mm_9oct.s1p	Ciclohexano (Kaatze 2007 + Afsar 1980)	21.0
Acetona	acetona_sonda_3mm_9oct.s1p	Acetona (Debye, Zarubina 2020)	21.0

El puntaje (Score) en cada intervalo se define como el promedio entre el error absoluto medio de la parte real (er') y el error absoluto medio de las pérdidas (er''): Score = (e_abs(er') + e_abs(er'')) / 2.

Muestra evaluada: Agua



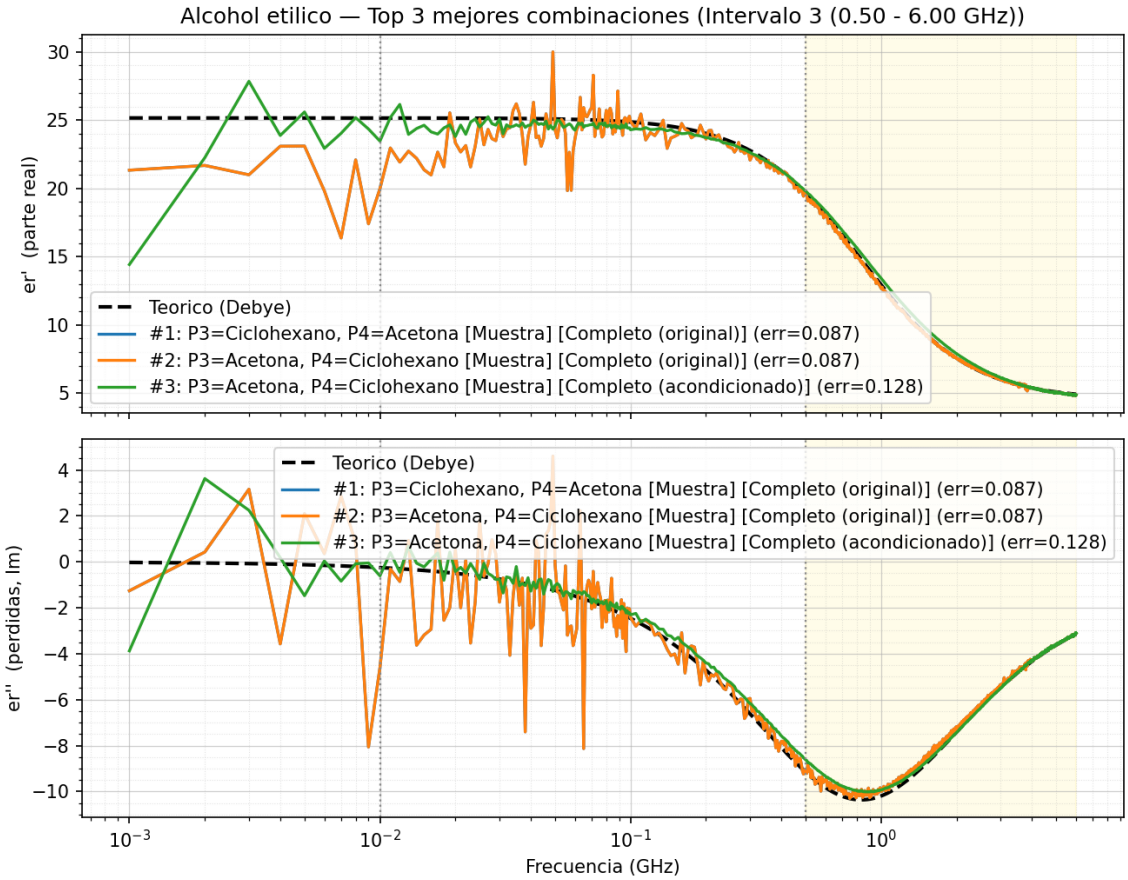
Resumen de puntajes — Top 3 combinaciones para Agua (ordenado por: Intervalo 3 (0.50 - 6.00 GHz))

Puesto	Rol	Patrón 3 (P3)	Patrón 4 / Adic.	Método	Score Int 1 (0.00 - 0.01 GHz)	Score Int 2 (0.01 - 0.50 GHz)	Score Int 3 (0.50 - 6.00 GHz)	Score Global
#1	Muestra	Alcohol etilico	Ciclohexano	Completo (acondicionado)	4.4121	0.7669	**2.7399**	2.6396
#2	Muestra	Acetona	Ciclohexano	Completo (acondicionado)	4.2590	0.8619	**8.1362**	4.4191
#3	Muestra	Ciclohexano	Acetona	Completo (original)	31.2529	17.7102	**9.8134**	19.5922

Desglose de error absoluto por intervalo — Top 3 (Agua)

Combinación (Top 3)	Intervalo	Error medio er'	Error máx er'	Error medio er''	Error máx er''
#1 [Muestra] — P3: Alcohol etilico | P4: Ciclohexano *(Completo (acondicionado))*	0.00 - 0.01 GHz	5.4304	21.3341	3.3937	11.5393
	0.01 - 0.50 GHz	0.5175	3.5778	1.0163	5.5713
	0.50 - 6.00 GHz	4.4102	33.0490	1.0696	11.3405
#2 [Muestra] — P3: Acetona | P4: Ciclohexano *(Completo (acondicionado))*	0.00 - 0.01 GHz	5.1224	21.2808	3.3957	9.5839
	0.01 - 0.50 GHz	1.4083	5.0656	0.3156	3.0319
	0.50 - 6.00 GHz	11.2703	53.3842	5.0022	27.9080
#3 [Muestra] — P3: Ciclohexano | P4: Acetona *(Completo (original))*	0.00 - 0.01 GHz	55.0761	62.0383	7.4296	27.1506
	0.01 - 0.50 GHz	24.3841	53.5412	11.0363	52.2999
	0.50 - 6.00 GHz	15.5058	24.0687	4.1210	16.2495

Muestra evaluada: Alcohol etilico



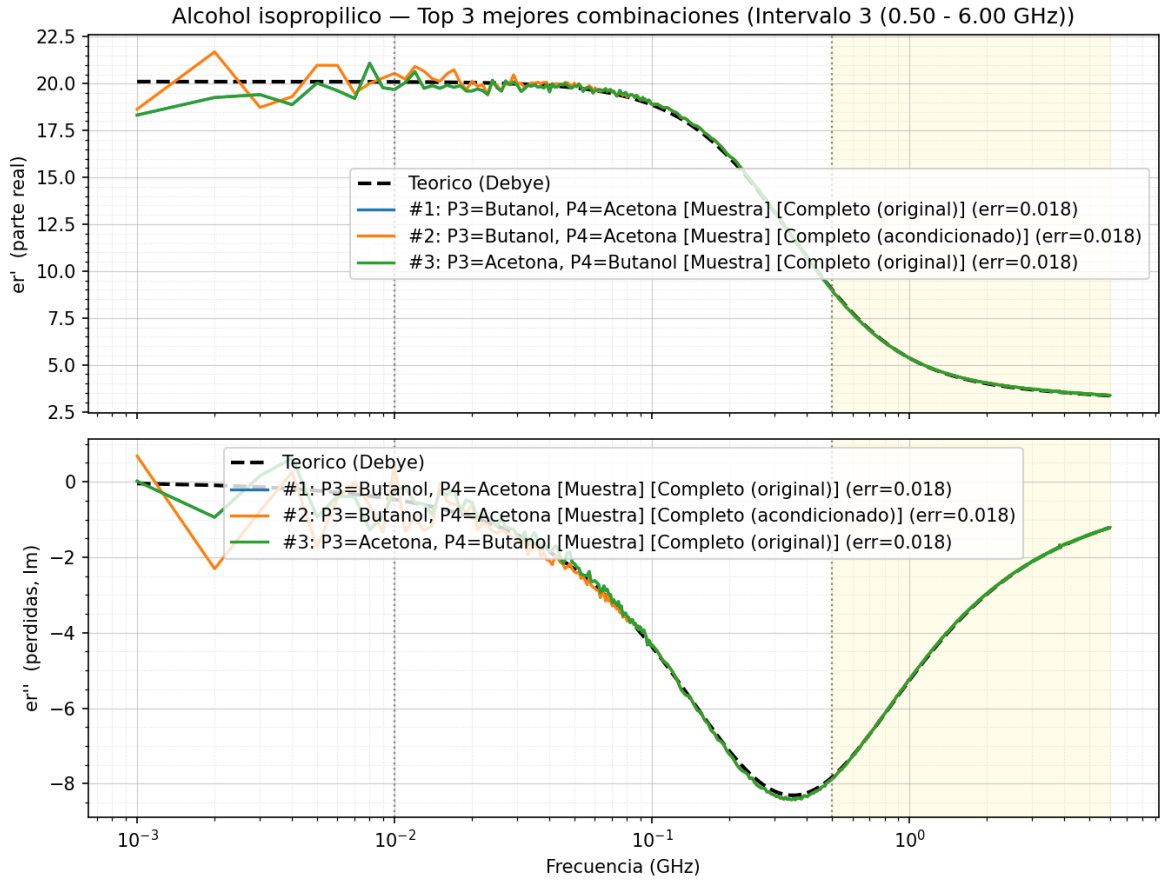
Resumen de puntajes — Top 3 combinaciones para Alcohol etilico (ordenado por: Intervalo 3 (0.50 - 6.00 GHz))

Puesto	Rol	Patrón 3 (P3)	Patrón 4 / Adic.	Método	Score Int 1 (0.00 - 0.01 GHz)	Score Int 2 (0.01 - 0.50 GHz)	Score Int 3 (0.50 - 6.00 GHz)	Score Global
#1	Muestra	Ciclohexano	Acetona	Completo (original)	3.6556	0.8326	**0.0875**	1.5252
#2	Muestra	Acetona	Ciclohexano	Completo (original)	3.6556	0.8326	**0.0875**	1.5252
#3	Muestra	Acetona	Ciclohexano	Completo (acondicionado)	1.8463	0.3344	**0.1280**	0.7696

Desglose de error absoluto por intervalo — Top 3 (Alcohol etilico)

Combinación (Top 3)	Intervalo	Error medio er'	Error máx er'	Error medio er''	Error máx er''
#1 [Muestra] — P3: Ciclohexano | P4: Acetona *(Completo (original))*	0.00 - 0.01 GHz	4.5718	8.7910	2.7395	7.8391
	0.01 - 0.50 GHz	0.8554	5.2277	0.8098	6.5202
	0.50 - 6.00 GHz	0.0625	0.4241	0.1124	0.4908
#2 [Muestra] — P3: Acetona | P4: Ciclohexano *(Completo (original))*	0.00 - 0.01 GHz	4.5718	8.7910	2.7395	7.8391
	0.01 - 0.50 GHz	0.8554	5.2277	0.8098	6.5202
	0.50 - 6.00 GHz	0.0625	0.4241	0.1124	0.4908
#3 [Muestra] — P3: Acetona | P4: Ciclohexano *(Completo (acondicionado))*	0.00 - 0.01 GHz	2.3932	10.7399	1.2993	3.8519
	0.01 - 0.50 GHz	0.3368	1.6915	0.3320	0.9984
	0.50 - 6.00 GHz	0.1838	0.4944	0.0722	0.5530

Muestra evaluada: Alcohol isopropilico



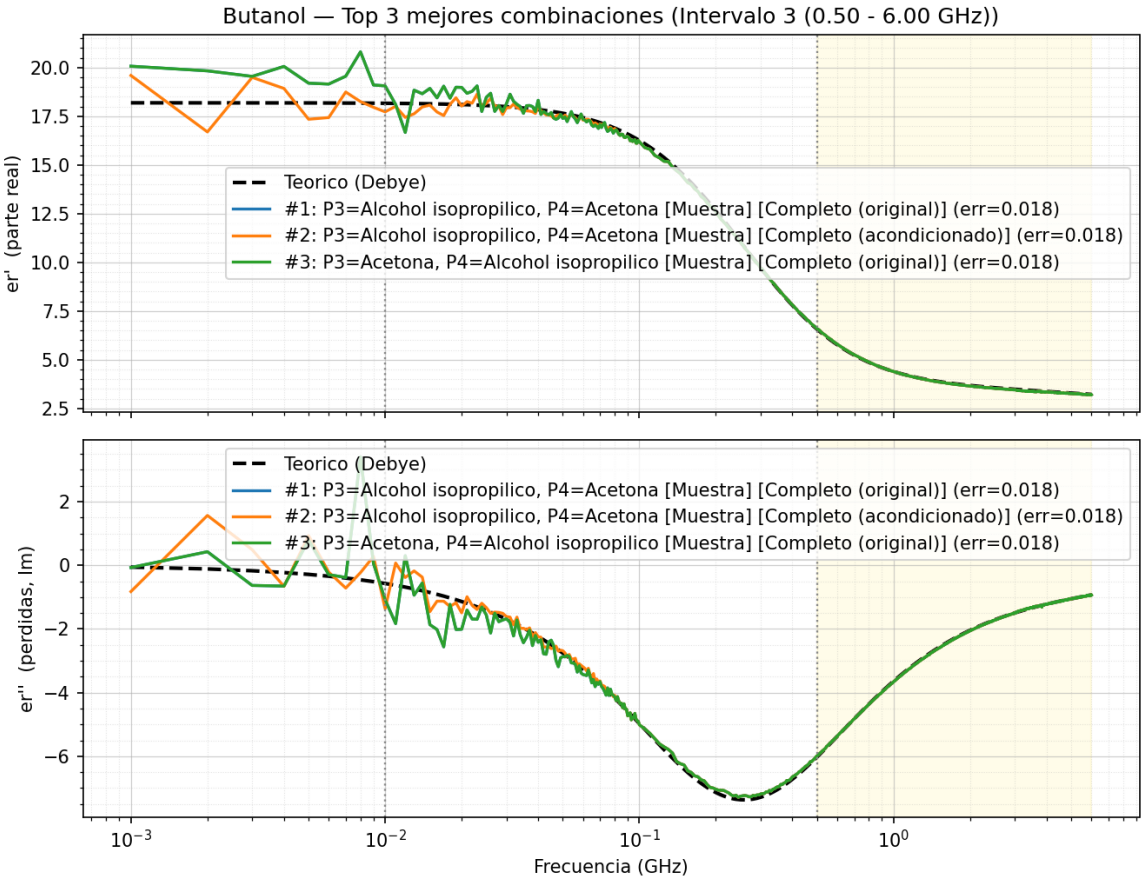
Resumen de puntajes — Top 3 combinaciones para Alcohol isopropilico (ordenado por: Intervalo 3 (0.50 - 6.00 GHz))

Puesto	Rol	Patrón 3 (P3)	Patrón 4 / Adic.	Método	Score Int 1 (0.00 - 0.01 GHz)	Score Int 2 (0.01 - 0.50 GHz)	Score Int 3 (0.50 - 6.00 GHz)	Score Global
#1	Muestra	Butanol	Acetona	Completo (original)	0.6119	0.1075	**0.0184**	0.2459
#2	Muestra	Butanol	Acetona	Completo (acondicionado)	0.8199	0.1098	**0.0184**	0.3160
#3	Muestra	Acetona	Butanol	Completo (original)	0.6119	0.1075	**0.0184**	0.2459

Desglose de error absoluto por intervalo — Top 3 (Alcohol isopropilico)

Combinación (Top 3)	Intervalo	Error medio er'	Error máx er'	Error medio er''	Error máx er''
#1 [Muestra] — P3: Butanol | P4: Acetona *(Completo (original))*	0.00 - 0.01 GHz	0.7714	1.7852	0.4524	0.8945
	0.01 - 0.50 GHz	0.1120	0.6196	0.1030	0.6249
	0.50 - 6.00 GHz	0.0266	0.0648	0.0102	0.0628
#2 [Muestra] — P3: Butanol | P4: Acetona *(Completo (acondicionado))*	0.00 - 0.01 GHz	0.8340	1.5864	0.8057	2.2124
	0.01 - 0.50 GHz	0.1102	0.8309	0.1093	0.9132
	0.50 - 6.00 GHz	0.0266	0.0648	0.0102	0.0628
#3 [Muestra] — P3: Acetona | P4: Butanol *(Completo (original))*	0.00 - 0.01 GHz	0.7714	1.7852	0.4524	0.8945
	0.01 - 0.50 GHz	0.1120	0.6196	0.1030	0.6249
	0.50 - 6.00 GHz	0.0266	0.0648	0.0102	0.0628

Muestra evaluada: Butanol



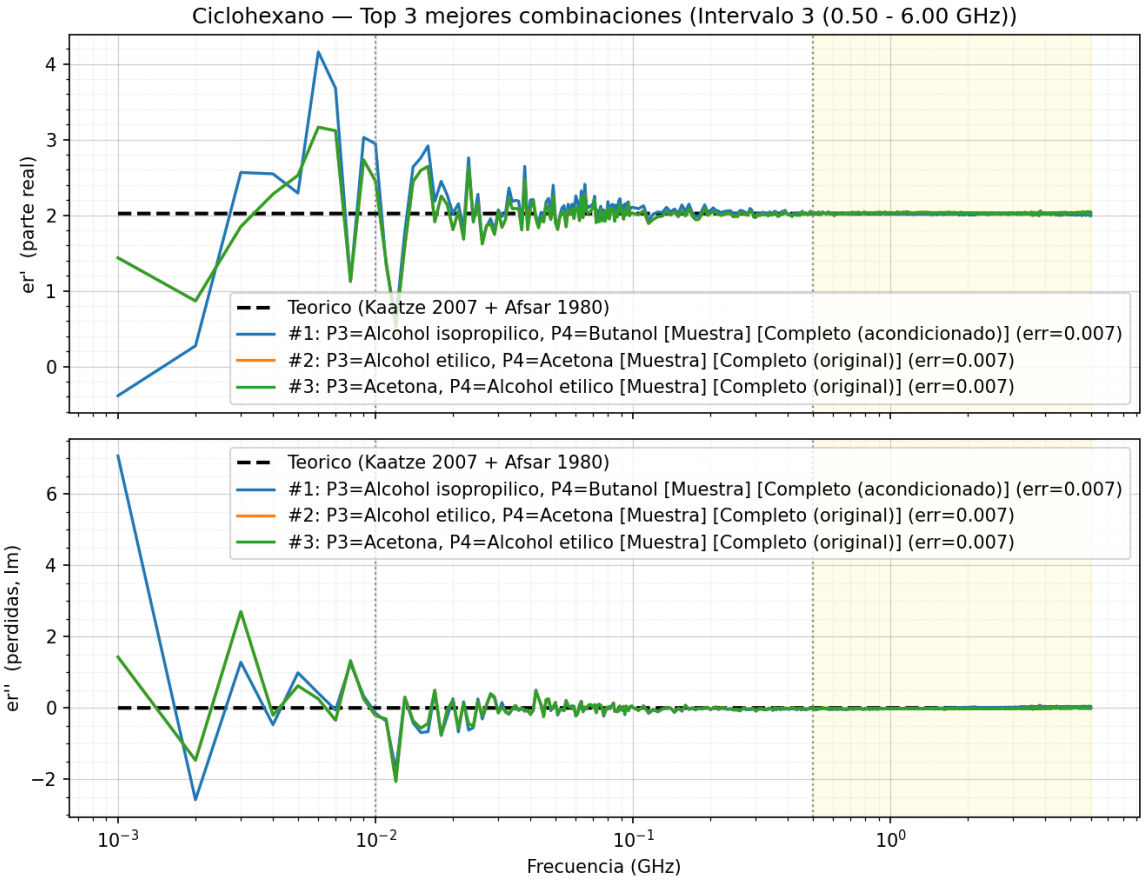
Resumen de puntajes — Top 3 combinaciones para Butanol (ordenado por: Intervalo 3 (0.50 - 6.00 GHz))

Puesto	Rol	Patrón 3 (P3)	Patrón 4 / Adic.	Método	Score Int 1 (0.00 - 0.01 GHz)	Score Int 2 (0.01 - 0.50 GHz)	Score Int 3 (0.50 - 6.00 GHz)	Score Global
#1	Muestra	Alcohol isopropilico	Acetona	Completo (original)	1.1050	0.1623	**0.0176**	0.4283
#2	Muestra	Alcohol isopropilico	Acetona	Completo (acondicionado)	0.7420	0.1032	**0.0176**	0.2876
#3	Muestra	Acetona	Alcohol isopropilico	Completo (original)	1.1050	0.1623	**0.0176**	0.4283

Desglose de error absoluto por intervalo — Top 3 (Butanol)

Combinación (Top 3)	Intervalo	Error medio er'	Error máx er'	Error medio er''	Error máx er''
#1 [Muestra] — P3: Alcohol isopropilico | P4: Acetona *(Completo (original))*	0.00 - 0.01 GHz	1.4569	2.6306	0.7530	3.8642
	0.01 - 0.50 GHz	0.1725	1.4892	0.1520	1.5937
	0.50 - 6.00 GHz	0.0259	0.0607	0.0093	0.0590
#2 [Muestra] — P3: Alcohol isopropilico | P4: Acetona *(Completo (acondicionado))*	0.00 - 0.01 GHz	0.7827	1.4926	0.7013	1.6798
	0.01 - 0.50 GHz	0.1092	0.7158	0.0971	0.7905
	0.50 - 6.00 GHz	0.0259	0.0607	0.0093	0.0590
#3 [Muestra] — P3: Acetona | P4: Alcohol isopropilico *(Completo (original))*	0.00 - 0.01 GHz	1.4569	2.6306	0.7530	3.8642
	0.01 - 0.50 GHz	0.1725	1.4892	0.1520	1.5937
	0.50 - 6.00 GHz	0.0259	0.0607	0.0093	0.0590

Muestra evaluada: Ciclohexano



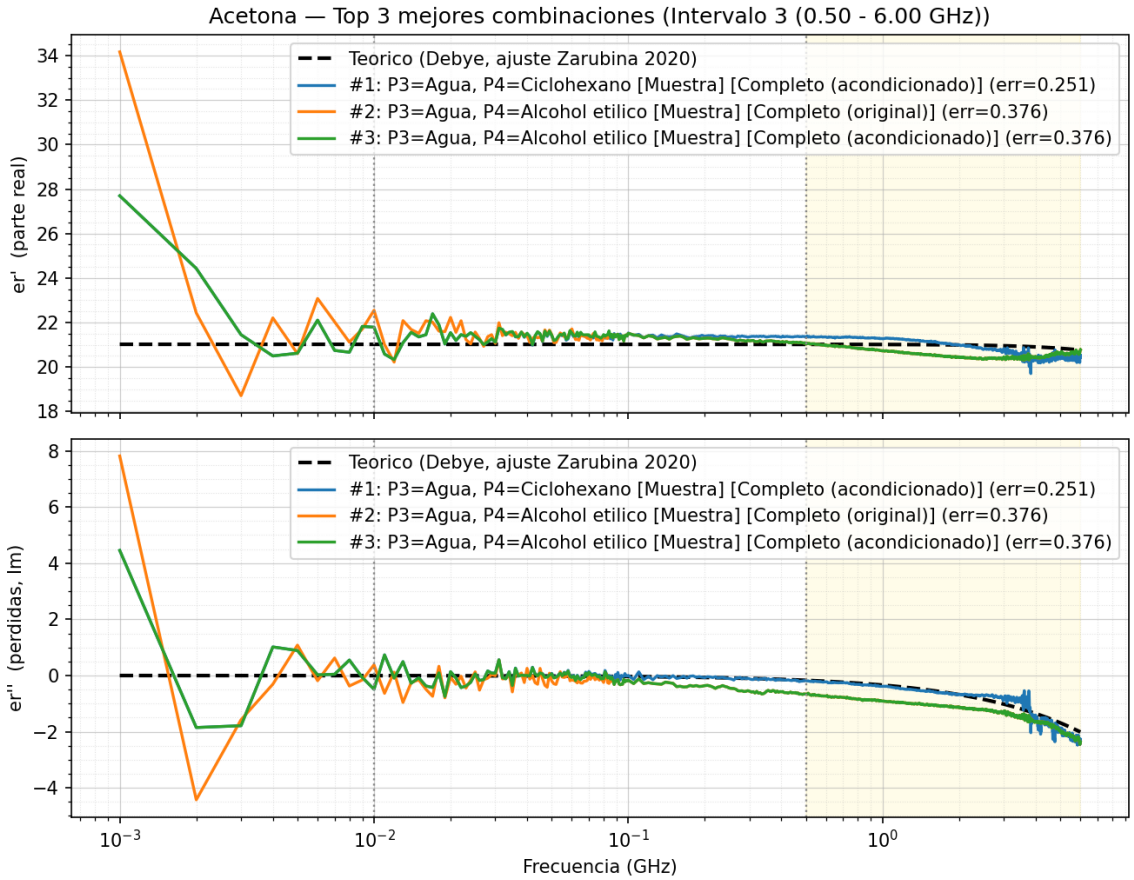
Resumen de puntajes — Top 3 combinaciones para Ciclohexano (ordenado por: Intervalo 3 (0.50 - 6.00 GHz))

Puesto	Rol	Patrón 3 (P3)	Patrón 4 / Adic.	Método	Score Int 1 (0.00 - 0.01 GHz)	Score Int 2 (0.01 - 0.50 GHz)	Score Int 3 (0.50 - 6.00 GHz)	Score Global
#1	Muestra	Alcohol isopropilico	Butanol	Completo (acondicionado)	1.2111	0.1119	**0.0071**	0.4434
#2	Muestra	Alcohol etilico	Acetona	Completo (original)	0.6940	0.0913	**0.0072**	0.2642
#3	Muestra	Acetona	Alcohol etilico	Completo (original)	0.6940	0.0913	**0.0072**	0.2642

Desglose de error absoluto por intervalo — Top 3 (Ciclohexano)

Combinación (Top 3)	Intervalo	Error medio er'	Error máx er'	Error medio er''	Error máx er''
#1 [Muestra] — P3: Alcohol isopropilico | P4: Butanol *(Completo (acondicionado))*	0.00 - 0.01 GHz	1.2111	2.4074	n/a	n/a
	0.01 - 0.50 GHz	0.1119	1.4137	n/a	n/a
	0.50 - 6.00 GHz	0.0071	0.0325	n/a	n/a
#2 [Muestra] — P3: Alcohol etilico | P4: Acetona *(Completo (original))*	0.00 - 0.01 GHz	0.6940	1.1553	n/a	n/a
	0.01 - 0.50 GHz	0.0913	1.4959	n/a	n/a
	0.50 - 6.00 GHz	0.0072	0.0327	n/a	n/a
#3 [Muestra] — P3: Acetona | P4: Alcohol etilico *(Completo (original))*	0.00 - 0.01 GHz	0.6940	1.1553	n/a	n/a
	0.01 - 0.50 GHz	0.0913	1.4959	n/a	n/a
	0.50 - 6.00 GHz	0.0072	0.0327	n/a	n/a

Muestra evaluada: Acetona



Resumen de puntajes — Top 3 combinaciones para Acetona (ordenado por: Intervalo 3 (0.50 - 6.00 GHz))

Puesto	Rol	Patrón 3 (P3)	Patrón 4 / Adic.	Método	Score Int 1 (0.00 - 0.01 GHz)	Score Int 2 (0.01 - 0.50 GHz)	Score Int 3 (0.50 - 6.00 GHz)	Score Global
#1	Muestra	Agua	Ciclohexano	Completo (acondicionado)	1.2956	0.2244	**0.2511**	0.5904
#2	Muestra	Agua	Alcohol etilico	Completo (original)	2.0389	0.3016	**0.3757**	0.9054
#3	Muestra	Agua	Alcohol etilico	Completo (acondicionado)	1.2956	0.2825	**0.3757**	0.6513

Desglose de error absoluto por intervalo — Top 3 (Acetona)

Combinación (Top 3)	Intervalo	Error medio er'	Error máx er'	Error medio er''	Error máx er''
#1 [Muestra] — P3: Agua | P4: Ciclohexano *(Completo (acondicionado))*	0.00 - 0.01 GHz	1.4729	6.6749	1.1183	4.4552
	0.01 - 0.50 GHz	0.3686	1.3692	0.0803	0.7395
	0.50 - 6.00 GHz	0.3115	1.2080	0.1907	0.7501
#2 [Muestra] — P3: Agua | P4: Alcohol etilico *(Completo (original))*	0.00 - 0.01 GHz	2.3853	13.1430	1.6924	7.8172
	0.01 - 0.50 GHz	0.3084	1.5287	0.2948	0.9536
	0.50 - 6.00 GHz	0.3870	0.6310	0.3644	0.6049
#3 [Muestra] — P3: Agua | P4: Alcohol etilico *(Completo (acondicionado))*	0.00 - 0.01 GHz	1.4730	6.6749	1.1183	4.4552
	0.01 - 0.50 GHz	0.3023	1.3718	0.2627	0.7420
	0.50 - 6.00 GHz	0.3870	0.6310	0.3644	0.6049